POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Narzędzia sztucznej Inteligencji**
Kod przedmiotu:	NAI
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	2 / 3
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	—	30 h	60 h	40 h	100 h	**4**

Zadania do samodzielnej realizacji: Implementacja niewielkich projektów praktycznych z narzędzi AI; eksploracja bibliotek i frameworków AI; przygotowanie prezentacji projektu.

2. Cel dydaktyczny

Zadaniem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi technikami używanymi w sztucznej inteligencji. Techniki te wchodzą obecnie coraz bardziej do głównego nurtu technologii IT i biorą coraz większy udział w zastosowaniach przemysłowych. Ponadto duża część omawianego materiału ma szerszy zasięg i może pomóc przyszłym inżynierom w rozwiązywaniu problemów informatycznych spoza ścisłej AI.

Wersja w języku angielskim (English version)

The goal of the course is to familiarize students with the basic techniques used in artificial intelligence. These techniques are increasingly becoming part of mainstream IT technologies and are playing a growing role in industrial applications. Moreover, a large portion of the

material discussed has a broader scope and can help future engineers solve IT problems beyond the strict domain of AI.

3. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
PRG1, MAD, ALG	Umiejętność programowania w dowolnym języku programowania, chociaż preferowane języki to C++ oraz Python. Znajomość klasycznych algorytmów i struktur danych

4. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Wstęp oraz przypomnienie zagadnień które były na innych przedmiotach, ale są konieczne w dalszym przebiegu tego przedmiotu	
2.	Klasyczne rozważania na temat sztucznej inteligencji	
3.	Podstawy widzenia maszynowego na przykładzie biblioteki OpenCV	
4.	Przykłady algorytmów heurystycznych	
5.	Podstawy sieci neuronowych z punktu widzenia konstrukcji i algorytmów	
6.	Podstawy drzew decyzyjnych	
7.	Algorytm A* jako przykład efektywnego rozwinięcia klasyczneo algorytmu o zastosowanie heurystyki	

5. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Zna i rozumie zastosowanie pojęć matematycznych w sztucznej inteligencji
- Zna i rozumie zastosowanie losowości w rozwiązywaniu problemów obliczeniowych.

Umiejętności

- Student potrafi zidentyfikować problemy obliczeniowe które nie nadają się do rozwiązania klasycznymi algorytmami. Wie kiedy zastosować metody przybliżone.
- Student potrafi rozwiązywać problemy z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji
- Student potrafi wyspecyfikować, zaprojektować, zaimplementować, przetestować oraz zdebuggować program; potrafi korzystać z bibliotek, środowisk programistycznych, integrujących i uruchomieniowych.

6. Kryteria oceny

Ćwiczenia / Laboratorium:

- prezentacja mini-projektu
- ocena sporządzonego oprogramowania

7. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

Ćwiczenia / Laboratorium:

- rozwiązywanie zadań
- metoda projektów (projekt praktyczny)

8. Literatura

Podstawowa:

- Wykłady do przedmiotu
- Dokumentacja biblioteki OpenCV
- Dokumentacja biblioteki TensorFlow
- Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne, Zbigniew Michalewicz, 2003, ISBN: 8320428815
- Algorytmy, Almanach, Gorge Heineman, Gary Pollice Stanley Selkow, Helion

Uzupełniająca:

- Brak danych.